UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

Inteligencia Artificial

Seminario 2: Agentes Reactivos/Deliberativos

E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

© Raúl Pérez
fgr@decsai.ugr.es
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
http://decsai.ugr.es

- Introducción
- Breve descripción del juego
- Objetivos
- Software
- Método de evaluación/entrega de prácticas

En esta práctica implementaremos algunos comportamientos para agentes que viven en un mundo virtual.

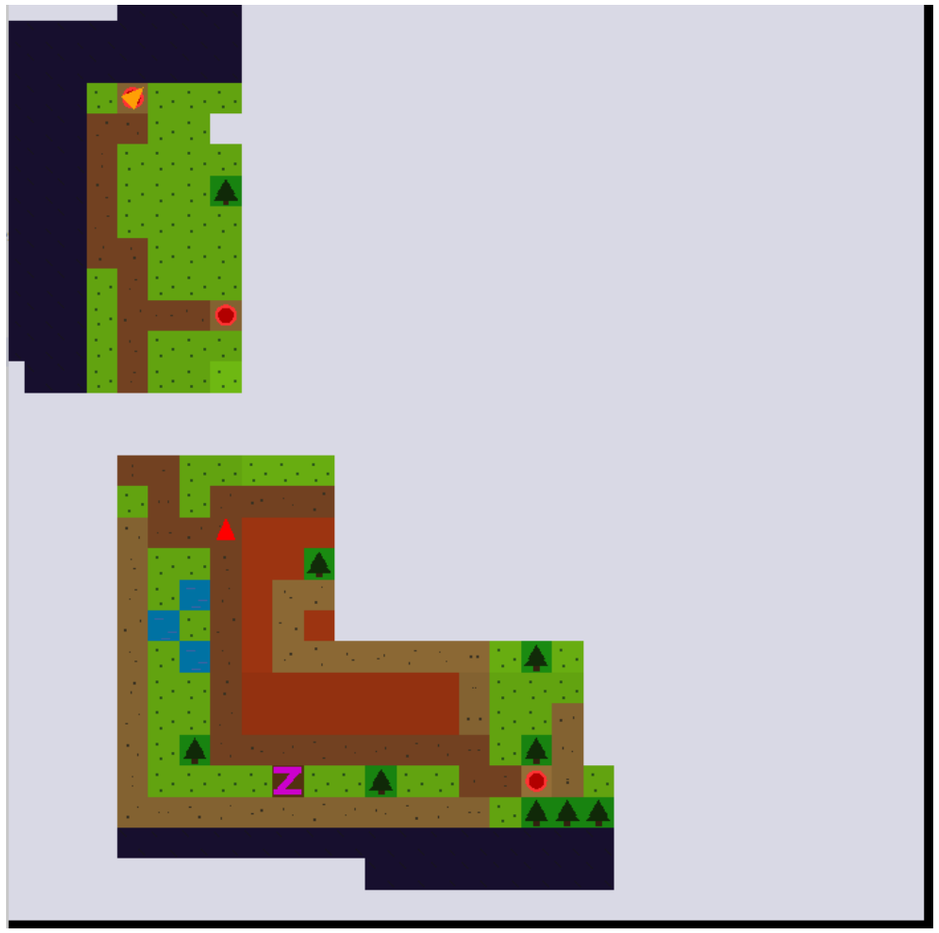
Se pueden distinguir dos partes en la práctica.

- Parte Reactiva (Niveles 0 y 1): Exploración y comportamientos simples basados en reglas.
- Parte Deliberativa (Niveles 2, 3 y 4): Planificación de rutas óptimas y diseño de infraestructuras.
- Parte Mixta (Niveles 5 y 6): Combinación de la reacción y la deliberación para resolver un problema complejo en equipo.

A continuación, describimos brevemente los elementos que forman parte del nuevo escenario: **Operación Contención Belkanita**.

- Introducción
- **Breve descripción del juego**
- Objetivos
- Software
- Método de evaluación/entrega de prácticas

NORTE



OESTE

ESTE

SUR

Tipos de Casillas

‘B’	Bosque
‘A’	Agua
‘P’	Precipicio
‘S’	Sendero
‘C’	Camino
‘H’	Hierba
‘M’	Muro
‘D’	Zapatillas
‘X’	Puesto Base
‘U’	T. Residuos
‘?’	Casilla desconocida

- Mapa cerrado. Siempre 3 filas de precipicios al norte, sur, este y oeste.
- Poblado por el Ingeniero (triángulo rojo)y el Técnico (triángulo naranja).
- Asociado a cada casilla también hay una altura (entero entre 0 y 9)

Sistema sensorial Ingeniero

Visión
- superficie
- agentes
- cota

Tiempo transcurrido
- tiempo

Posición agente
- posF
- posC
- rumbo

Nivel del Juego
- nivel

Posición Belkanita
- BelPosF
- BelPosC

Sensor de carga
- energia

Impacto ecológico
- ecologico

Sensor de choque
- choque

Sensor de Catástrofe
- reset

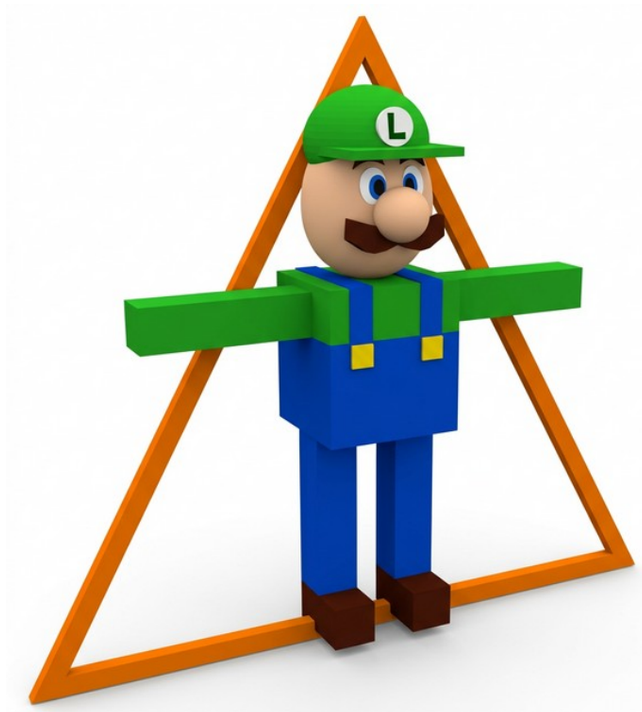
Iteraciones Pendientes
- vida

Sistema sensorial Técnico

Visión
- superficie
- agentes
- cota

Tiempo transcurrido
- tiempo

Posición agente
- posF
- posC
- rumbo



Nivel del Juego
- nivel

Posición Belkanita
- BelPosF
- BelPosC

Sensor de carga
- energía

Sensor de choque
- choque

Aviso
- venpaca

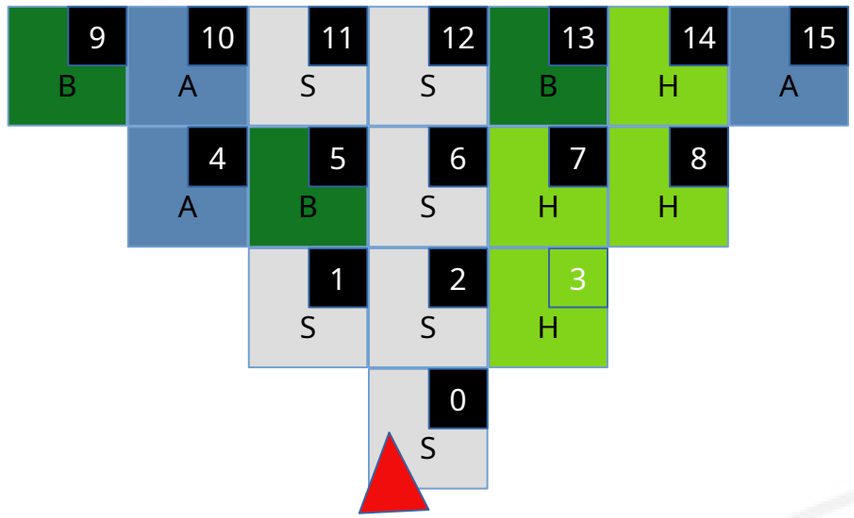
Posición Ingeniero
- GotoF
- GotoC

Sensor de Catástrofe
- reset

Iteraciones Pendientes
- vida

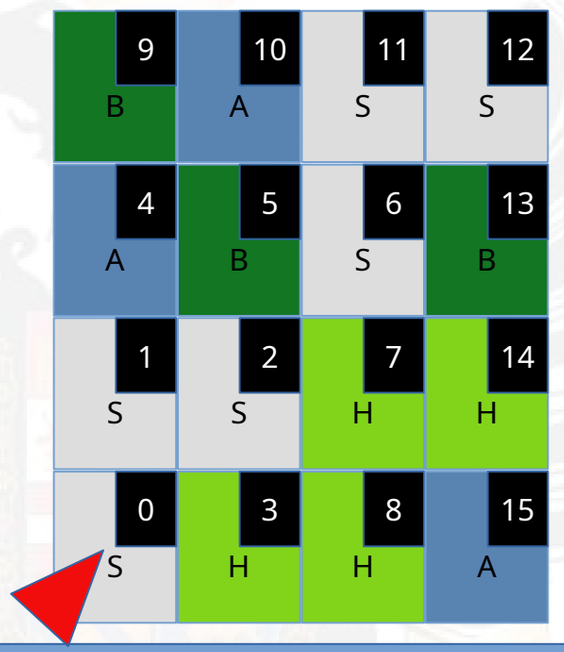
Alineamiento
- enfrente

Sistema sensorial (Visión)



Orientaciones:
norte, este, sur, oeste

superficie (A: Agua; B: Bosque; H: Hierba; S: Sendero;...)
agentes (i: Ingeniero; t: Técnico; _:desocupado)
cota (valor entero entre 0 y 9)



Orientaciones:
noreste, sureste, suroeste, noroeste

Acciones

- ***WALK:*** le permite avanzar a la siguiente casilla del mapa siguiendo su orientación actual.
- ***JUMP:*** le permite avanzar dos casillas siguiendo su orientación actual.
- ***TURN_SL:*** le permite mantenerse en la misma casilla y girar a la izquierda 90º teniendo en cuenta su orientación.
- ***TURN_SR:*** le permite mantenerse en la misma casilla y girar a la derecha 45º teniendo en cuenta su orientación.
- ***COME:*** invoca al Técnico que acuda a la casilla dónde el está.
- ***RAISE:*** eleva en una unidad la casilla en la que se encuentra.
- ***DIG:*** reduce en una unidad la casilla en la que se encuentra.
- ***INSTALL:*** instala un trozo de tubería en la casilla actual.
- ***IDLE:*** no realiza ninguna acción.

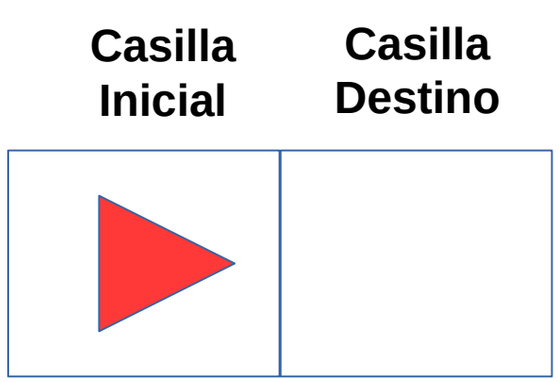
Más sobre la acción WALK

. **Casilla Intransitable**: casilla en la que nunca puede estar situado el agente rescatador

- Casilla intransitable permanente (IP): los obstáculos 'M', los precipicios 'P' y bosques 'B'
- Casilla intransitable tempora(IT): ocupada por otro agente.

Para que la acción finalice con éxito es necesario que la casilla de destino sea transitable y que la diferencia de altura entre inicial y final sea inferior a 2 en valor absoluto. Con ZAPATILLAS el desnivel superable puede ser inferior a 3.

WALK



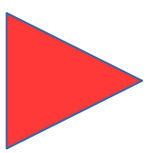
- Choque: el agente se queda en la casilla inicial y se activa el sensor de choque.
- Reinicio: Fin de la simulación.

Casilla Destino	Diferencia Altura*	Efecto
IT	?	Choque
'M' o 'B'	?	Choque
?	> 1	Choque
'P'	?	Reinicio
?	< -1	Reinicio

Diferencia Altura* = Casilla Destino – Casilla Inicial

Más sobre la acción JUMP

JUMP

Casilla Inicial	Casilla Intermedia	Casilla Destino
		

- IMPORTANTE:

1. Para conseguir lo que se obtiene al estar en una casilla del tipo zapatillas o puesto base, es necesario que esta casilla coincida con la **Casilla Destino** de la acción.

2. **Choque** deja siempre en **Casilla Inicial,** aunque la casilla intransitable sea **Casilla Destino**.

Casilla Intermedia	Casilla Destino	Diferencia Altura*	Efecto
‘M’ o ‘B’	?	?	Choque
‘e’ / ‘v’ / ‘a’	?	?	Choque
‘P’	?	?	Reinicio
Transitable	‘M’ o ‘B’	?	Choque
Transitable	‘e’ / ‘v’ / ‘a’	?	Choque
Transitable	‘P’	?	Reinicio
Transitable	Transitable	> 1	Choque
Transitable	Transitable	< 1	Reinicio

Diferencia Altura* = Casilla Destino – Casilla Inicial

La altura de la Casilla Intermedia no afecta a la acción

Para que la operación se realice con éxito es necesario que la casilla de destino y la casilla intermedia sean transitables y que la diferencia de altura entre la casilla inicial y final sea inferior a 2 en valor absoluto. Con ZAPATILLAS el desnivel superable puede ser inferior a 3.

Más sobre la acción DIG, RAISE e INSTALL

DIG

Para que la operación se realice con éxito la altura de la casilla actual debe ser estrictamente mayor que 1. El resultado de la acción es que la nueva cota de la casilla se reduce en una unidad.

RAISE

Para que la operación se realice con éxito la altura de la casilla actual debe ser estrictamente menor que 9. El resultado de la acción es que la nueva cota de la casilla se aumenta en una unidad.

INSTALL

Para que la operación se realice con éxito se debe verificar:

(1) **Agentes enfrentados:** Tanto el Ingeniero como el Técnico deben estar en casillas ortogonalmente adyacentes (Norte, Sur, Este u Oeste) y mirándose el uno al otro (direcciones opuestas)..

(2) **Acción simultánea:** El Técnico también debe haber elegido la acción INSTALL en ese mismo instante.

(3) **Diferencia de altura compatible:** La altura de la casilla del Ingeniero (he) y la del Técnico (ht) deben cumplir la condición: he >= ht - 1 y he <= ht.

(4) **Energía suficiente:** Ambos agentes deben tener suficiente batería para pagar el coste de realizar la acción INSTALL en sus respectivas casillas

Acciones Técnico

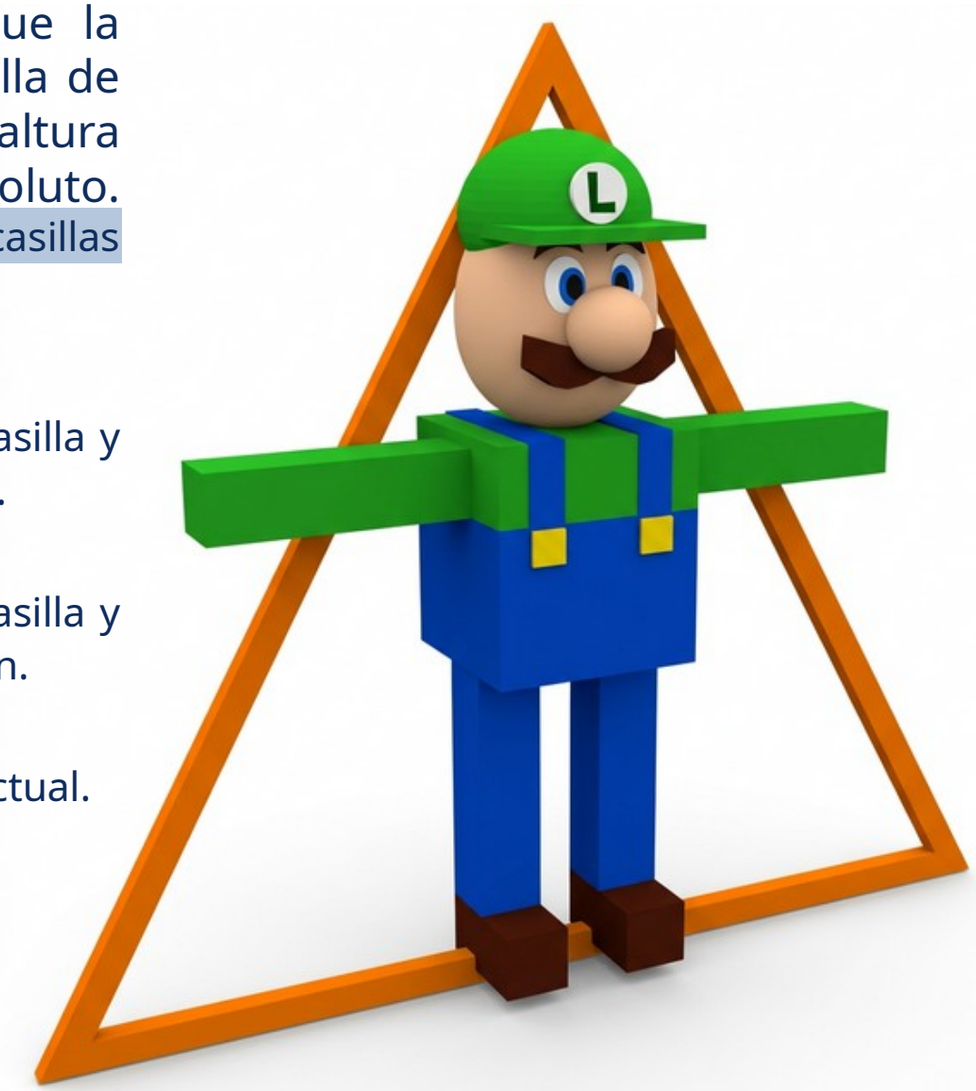
- ***WALK***: le permite avanzar a la siguiente casilla del mapa siguiendo su orientación actual. Para que la acción finalice con éxito es necesario que la casilla de destino sea transitable y que la diferencia de altura entre inicial y final sea inferior a 2 en valor absoluto. Con ZAPATILLAS los bosques 'B' se convierten en casillas transitables para él.

- ***TURN_SR***: le permite mantenerse en la misma casilla y girar a la derecha 45º teniendo en cuenta su orientación.

- ***TURN_LR***: le permite mantenerse en la misma casilla y girar a la izquierda 45º teniendo en cuenta su orientación.

- ***INSTALL***: instala un trozo de tubería en la casilla actual.

- ***IDLE***: no realiza ninguna acción.



Cada acción realizada por el agente tiene un coste en tiempo de simulación, en consumo de batería y en impacto ecológico.

- Tiempo de simulación: todas las acciones consumen un instante de tiempo de simulación independientemente de la acción que se realice y del terreno donde se encuentre el agente.

- El tiempo máximo de simulación se fija como parámetro en una llamada al código (-Tiempo). El valor más habitual es 3000.

Consumo de Energía

No hay sensor que indique si disponemos de las zapatillas, por lo que debemos crear las variables de estado correspondientes.

WALK		
Casilla Inicial	**Gasto energía**	**Incr/Decr por cambio de altura**
'A'	60	+5/-2
'H'	6	+5/-2
'S'	3	+5/-2
Resto de Casillas	1	+0/-0

JUMP		
Casilla Inicial	**Gasto Normal energía**	**Incr/Decr por cambio de altura**
'A'	90	+5/-2
'H'	10	+5/-2
'S'	4	+5/-2
Resto de Casillas	3	+5/-2

Consumo de Energía

No hay sensor que indique si disponemos de las zapatillas, por lo que debemos crear las variables de estado correspondientes.

TURN_SR y TURN_SL	
Casilla Inicial	**Gasto Normal energía**
'A'	5
'H'	2
'S'	1
Resto de Casillas	1

INSTALL	
Casilla Inicial	**Gasto Normal energía**
'A'	60
'H'	45
'S'	25
'C' / 'U'	15
Resto de Casillas	30

Consumo de Energía

No hay sensor que indique si disponemos de las zapatillas, por lo que debemos crear las variables de estado correspondientes.

RAISE	
Casilla Inicial	**Gasto Normal energía**
'H'	**55**
'S'	**30**
'C' / 'U'	**10**
Resto de Casillas	**40**

DIG	
Casilla Inicial	**Gasto Normal energía**
'H'	**65**
'S'	**40**
'C' / 'U'	**25**
Resto de Casillas	**50**

Impacto Ecológico

Impacto ecológico			
Terreno	INSTALL	RAISE	DIG
'A'	50	--	--
'H'	45	55	65
'S'	25	30	40
'C' / 'U'	15	10	25
Resto	30	40	50

- Introducción
- Breve descripción del juego
- Objetivos
- Software
- Método de evaluación/entrega de prácticas

- NIVEL 0: **[R] Rastreadores de Alcantarillas** (Reactivo)
- NIVEL 1: **[R] De Reconocimiento por la Naturaleza** (Reactivo)
- NIVEL 2: **[D] Corre, Ingeniero, Corre!** (Deliberativo)
- NIVEL 3: **[D] El Técnico mide sus Esfuerzos** (Deliberativo – A*)
- NIVEL 4: **[D] Planifica, Ingeniero, Planifica!** (Deliberativo)
- NIVEL 5: **[M] A Poner Tuberías!** (Mixto)
- NIVEL 6: **[M] ¿Qué alguien ponga Luz?** (Mixto)

- **El objetivo General** es dotar de comportamientos inteligentes a los agentes software para resolver los problemas de cada nivel.

  - Los dos primeros niveles trabajan con comportamientos reactivos para exploración.

  - Los tres siguientes se centran en la implementación de algoritmos de búsqueda y planificación (Dijkstra, A*, ...).

  - En los últimos dos niveles se deben combinar los comportamientos reactivos y deliberativos para que el equipo (Ingeniero y Técnico) construya una red de tuberías, primero en un mapa conocido y luego en uno desconocido.

Nivel 0: [R] Rastreadores de Alcantarillas

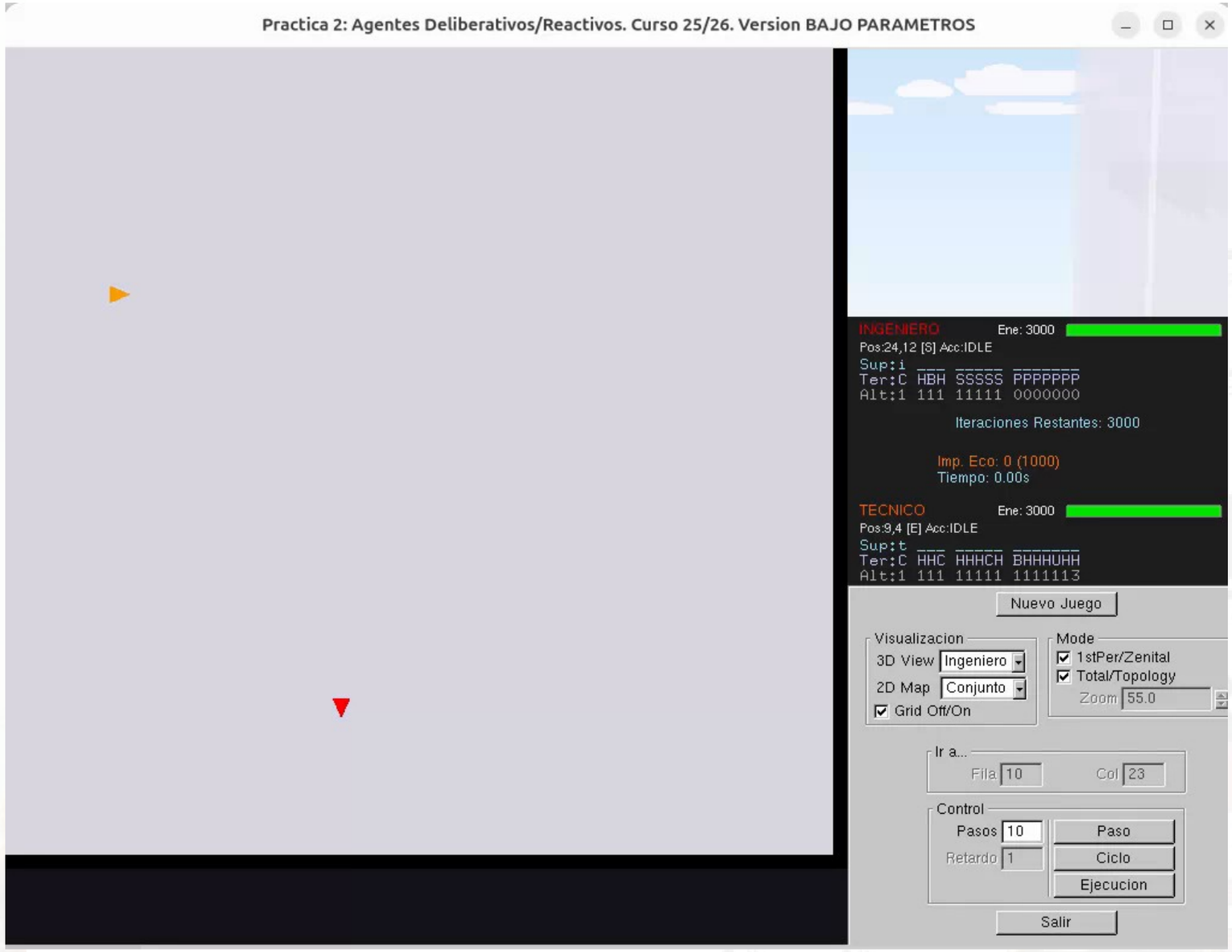
- En este primer nivel, los agentes (Ingeniero y Técnico) deben llegar, cada uno, a una Planta de Tratamiento de Residuos ('U') distinta.

- El mundo es desconocido para ambos, pero saben que las plantas de tratamiento están conectadas por casillas de tipo camino ('C').

- Solo pueden pisar casillas 'C', 'D' (zapatillas) y 'U' (tratamiento de residuos).

- Una solución inicial se propone en el tutorial.

./practica2SG -m ./mapas/mapa30.map -n 0 -i 24 12 4 -t 9 4 2

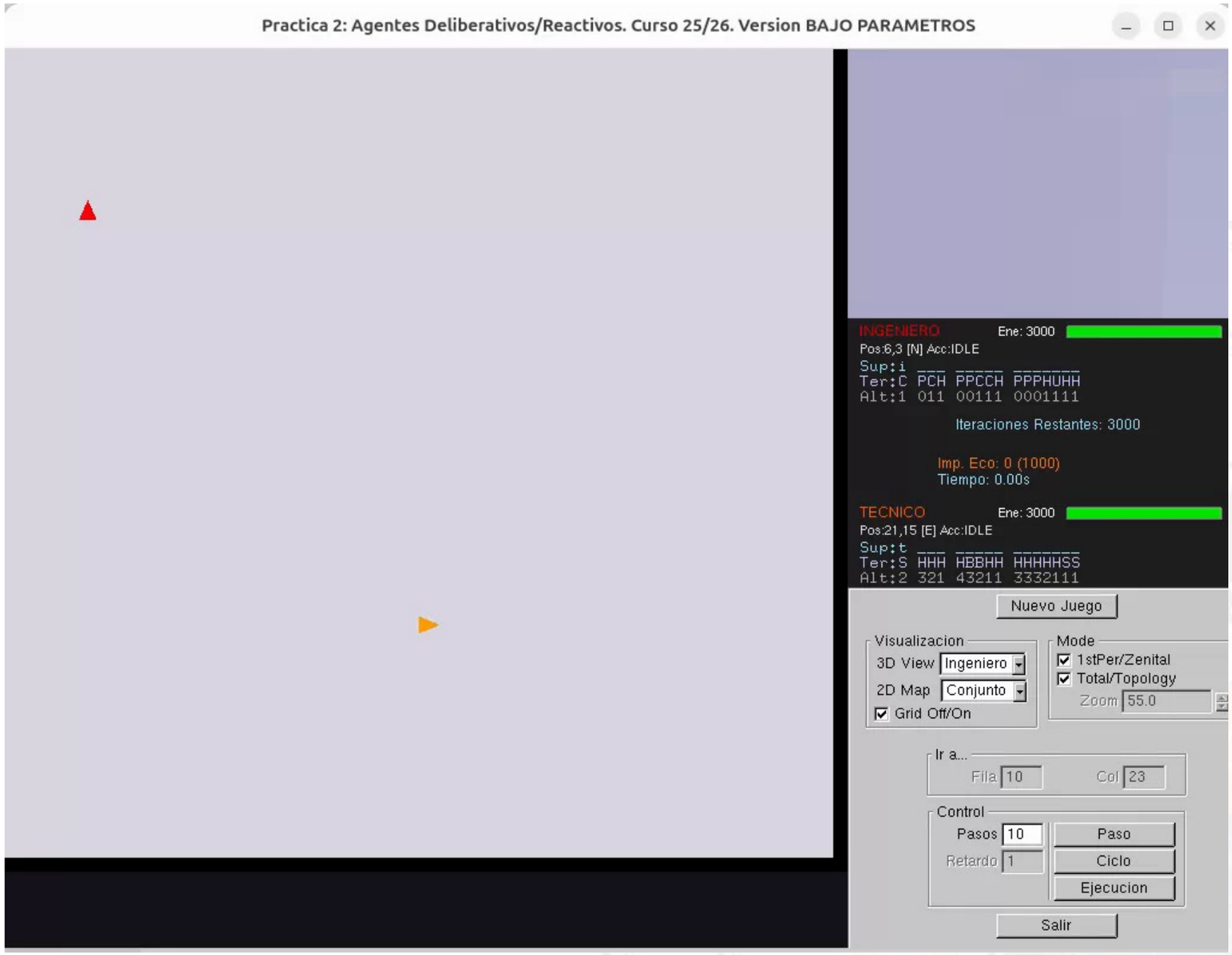


Nivel 1: [R] De Reconocimiento por la Naturaleza

- Los agentes aparecen en un mundo desconocido, en una casilla de tipo 'C' o 'S'.
- Deben descubrir la mayor cantidad posible de casillas de tipo camino ('C') y sendero ('S').
- La exploración debe ser reactiva. Se valorará la unión del mapa descubierto por ambos agentes.
- Es posible hacer esta cartografía usando solo uno de los agentes.

Los agentes saben que la mayoría de los senderos se conectan con los caminos y viceversa. Seguirlos es una garantía de explorar mucho, aunque pueden ir por cualquier casilla transitable.

./practica2 -m ./mapas/mapa30.map -seed 1 -n 1 -i 6 3 0 -t 21 15 2



Nivel 2: [D] Corre, Ingeniero, Corre!

- Primer nivel deliberativo. El mapa es completamente conocido.

- El objetivo es llevar al agente Ingeniero desde su posición inicial hasta la filtración de Belkanita (sensores **BelPosF**, **BelPosC**) por el camino que minimice el número de instantes de simulación (acciones).

- No puede usar las acciones **DIG** y **RAISE**

- El Técnico no debe entorpecer.

./practica2 -m ./mapas/mapa30.map -seed 1 -n 2 -i 8 13 0 -t 11 18 0 -O 18 12

Nivel 3: [D] El Técnico mide sus Esfuerzos

- En este nivel, es el agente Técnico el que debe llegar a la casilla de la Belkanita.

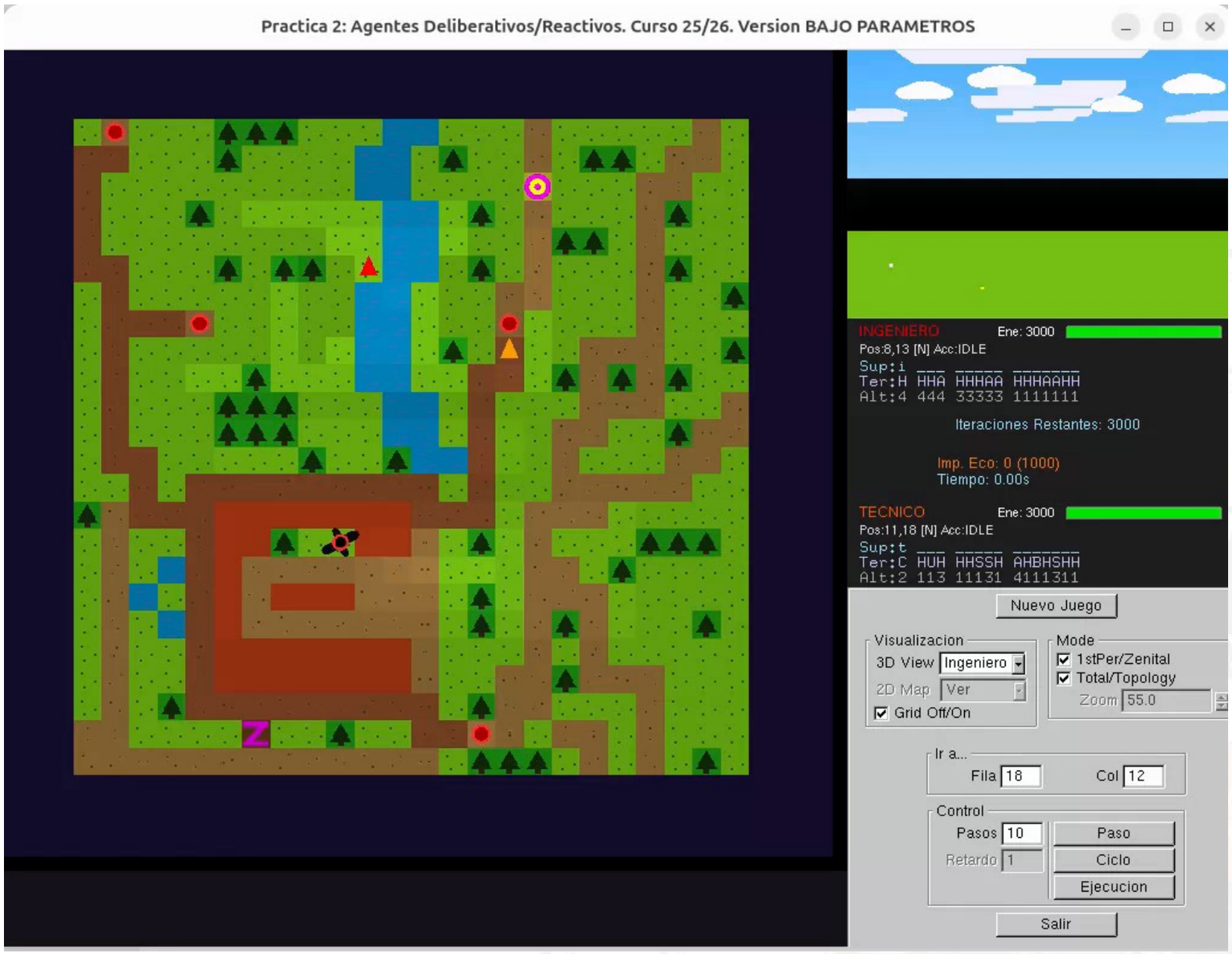
- El mapa es completamente conocido.

- Se debe encontrar la ruta que minimice el consumo de energía, utilizando A*.

- La heurística debe ser admisible para garantizar la optimalidad.

- El Ingeniero no debe entorpecer.

./practica2 -m ./mapas/mapa30.map -seed 1 -n 3 -i 8 13 0 -t 11 18 0 -O 18 12



Nivel 4: [D] Planifica, Ingeniero, Planifica!

- El objetivo es planificar una red de tuberías (solo el diseño, no construir) desde la Belkanita hasta una Planta de Tratamiento 'U'.

- El mapa es conocido.

- Se debe minimizar el número de tramos de tubería (acciones INSTALL).

Nivel 4: [D] Planifica, Ingeniero, Planifica!

- Restricciones:

1. El plan debe ser viable en energía e impacto ecológico.
2. Cada casilla puede ser modificada (RAISE/DIG) una sola vez como máximo (|Δaltura| ≤ 1 sobre la original).
3. La tubería debe fluir por gravedad (altura(n) >= altura(n+1)).
4. El ingeniero es el que debe hacer el diseño y llamar a **VisualizaRedTuberias()**.

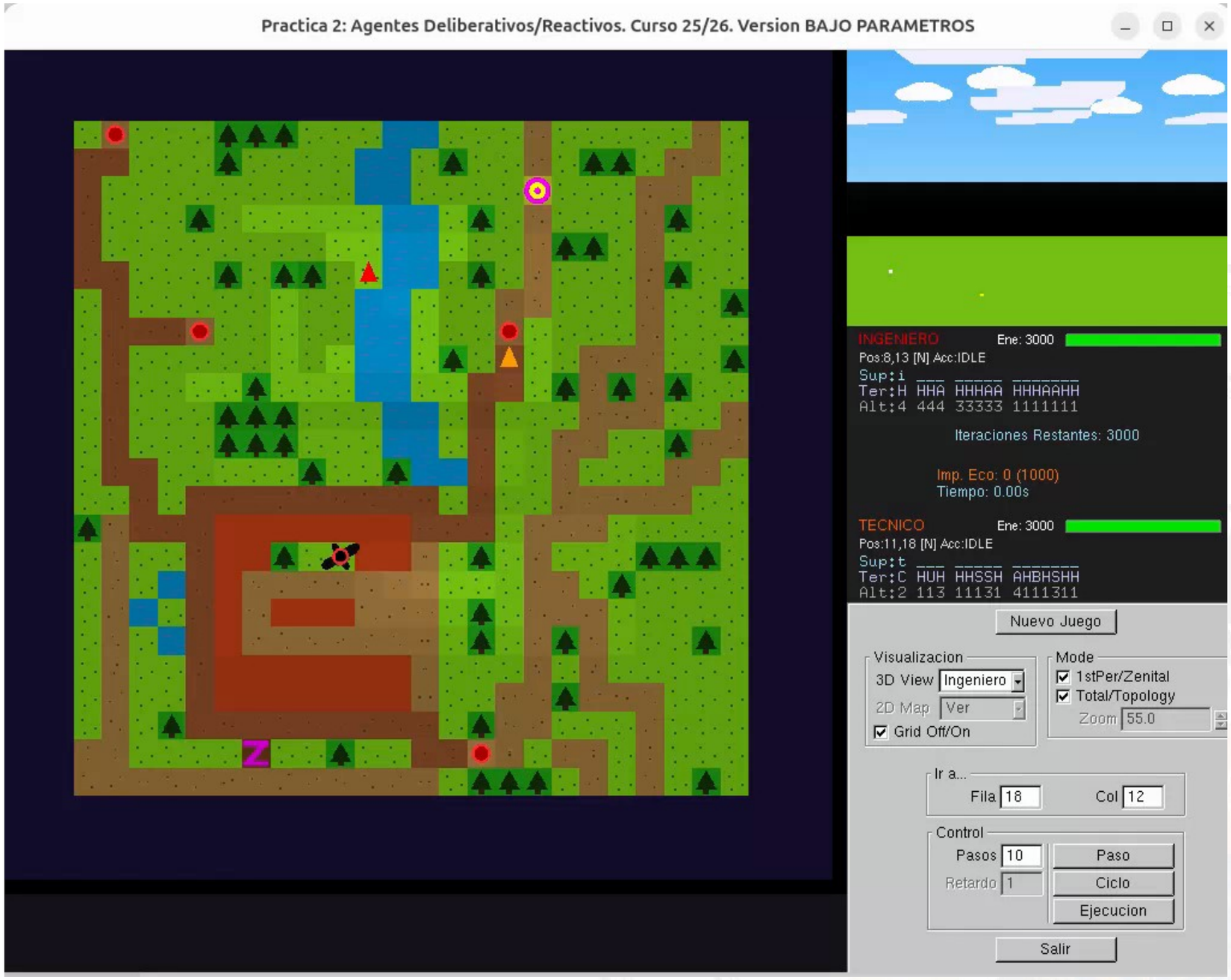
Nivel 4: [D] Planifica, Ingeniero, Planifica!

- Para que la red sea válida:

- 1. **Origen**: Empieza en la Belkanita.
- 2. **Destino**: Termina en una planta 'U'.
- 3. **Adyacencia**: Cada tramo conecta casillas ortogonalmente adyacentes.
- 4. **Gravedad**: La altura de un tramo debe ser igual o superior a la del siguiente (h(n) >= h(n+1)).

- Una vez encontrado el plan, el Ingeniero invoca:
  - **VisualizaRedTuberias(Origen, planTuberias)**

./practica2 -m ./mapas/mapa30.map -seed 1 -n 4 -i 8 13 0 -t 11 18 0 -O 18 12



Nivel 5: [M] A Poner Tuberías!

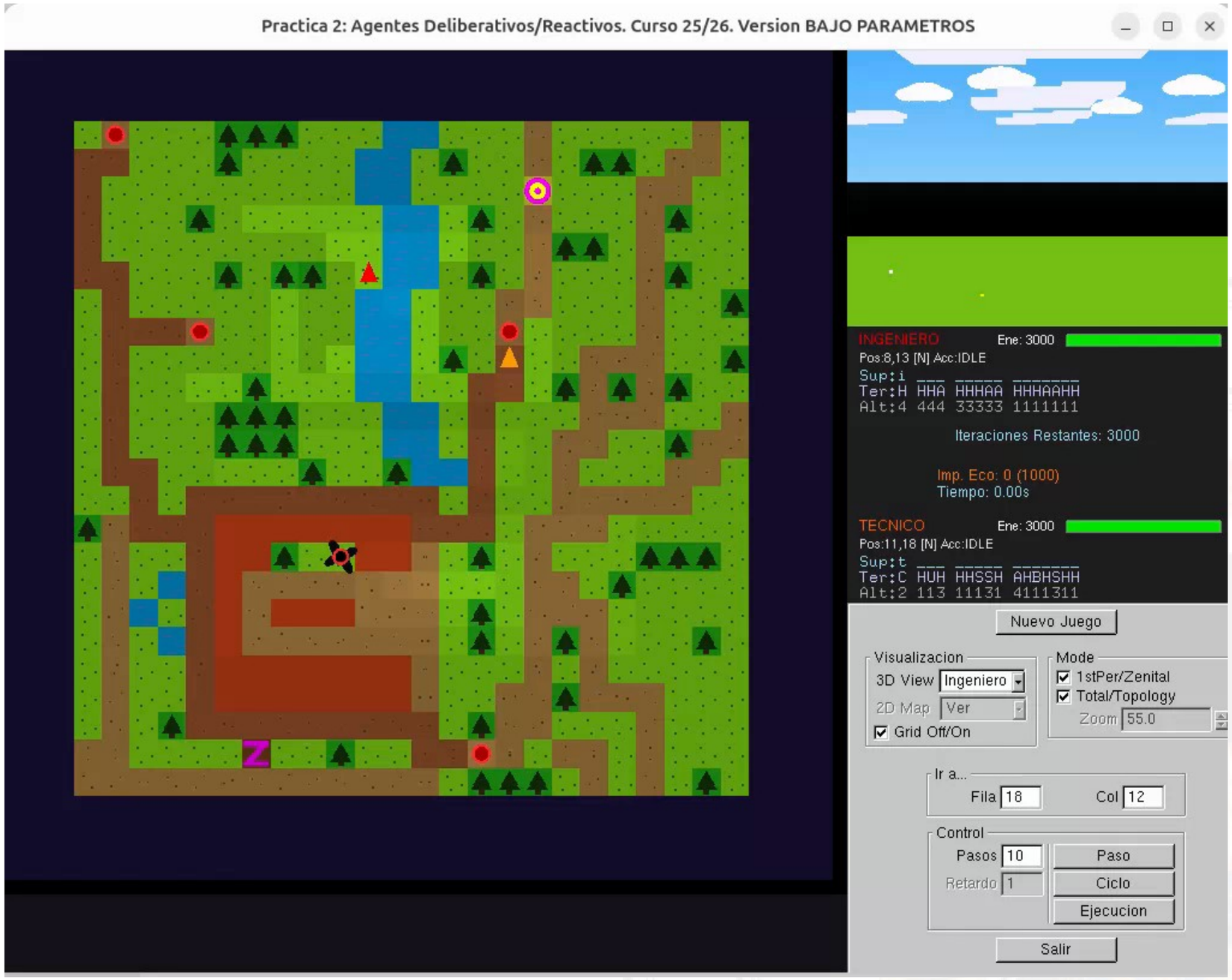
- El objetivo es construir (ejecutar) el plan diseñado en el Nivel 4 en un mapa conocido.

- Combina:
  - - Nivel 2/3: Desplazamiento de los agentes por el mapa.
  - - Nivel 4: El plan de tuberías.
  - - Acción INSTALL: Instalación cooperativa.

- El Ingeniero lidera, el Técnico colabora. Deben coordinarse para ejecutar las acciones RAISE, DIG e INSTALL en cada tramo.

- Se valorará la rapidez (menos instantes de simulación) en completar la red.

./practica2 -m ./mapas/mapa30.map -seed 1 -n 5 -i 8 13 0 -t 11 18 0 -O 18 12



Nivel 6: [M] ¿Qué alguien ponga Luz?

- El desafío final. Igual que el Nivel 5, pero el mapa es completamente desconocido al inicio.

- Requiere integrar todos los niveles anteriores:
  - - Nivel 0/1: Exploración reactiva para descubrir el mapa.
  - - Nivel 2/3: Búsqueda en mapa parcialmente conocido.
  - - Nivel 4: Planificación de la red con información incierta.
  - - Nivel 5: Ejecución cooperativa de la construcción.

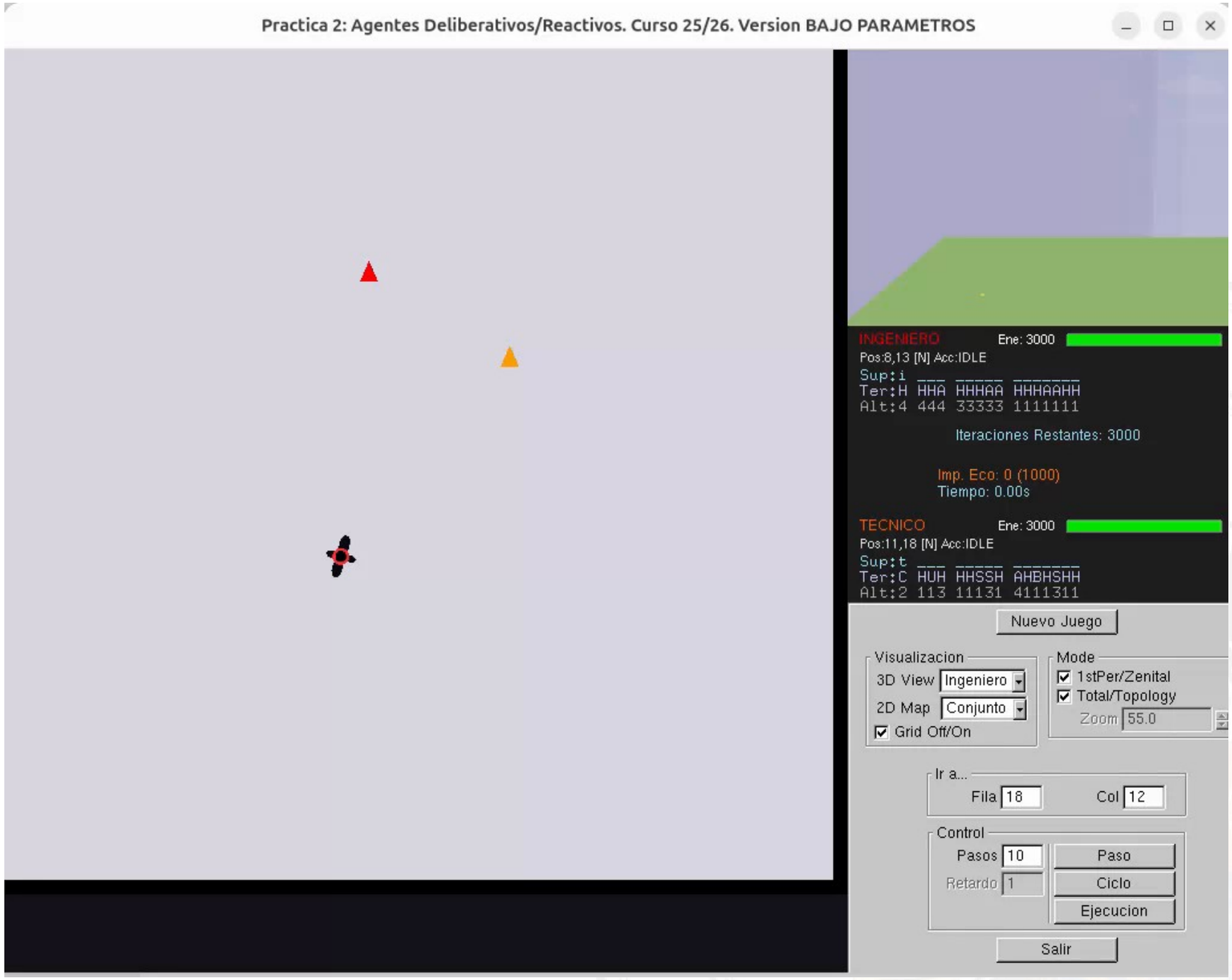
- La simulación termina al completar la red o por condiciones de finalización.

Nivel 6: [M] ¿Qué alguien ponga Luz?

- La simulación termina si ocurre cualquiera de las siguientes:
- Se completa la instalación de la red de tuberías. (Éxito)
- Se agotan los ciclos de simulación (ej. 3000).
- Se agota la energía de algún agente.
- Se agota el tiempo de cómputo (300 seg. acumulados entre ambos).
- Se supera el umbral de impacto ecológico.
- Un agente cae al vacío (precipicio o desnivel > permitido).

- **Se valorará la rapidez en completar la misión con éxito.**

./practica2 -m ./mapas/mapa30.map -seed 1 -n 6 -i 8 13 0 -t 11 18 0 -O 18 12

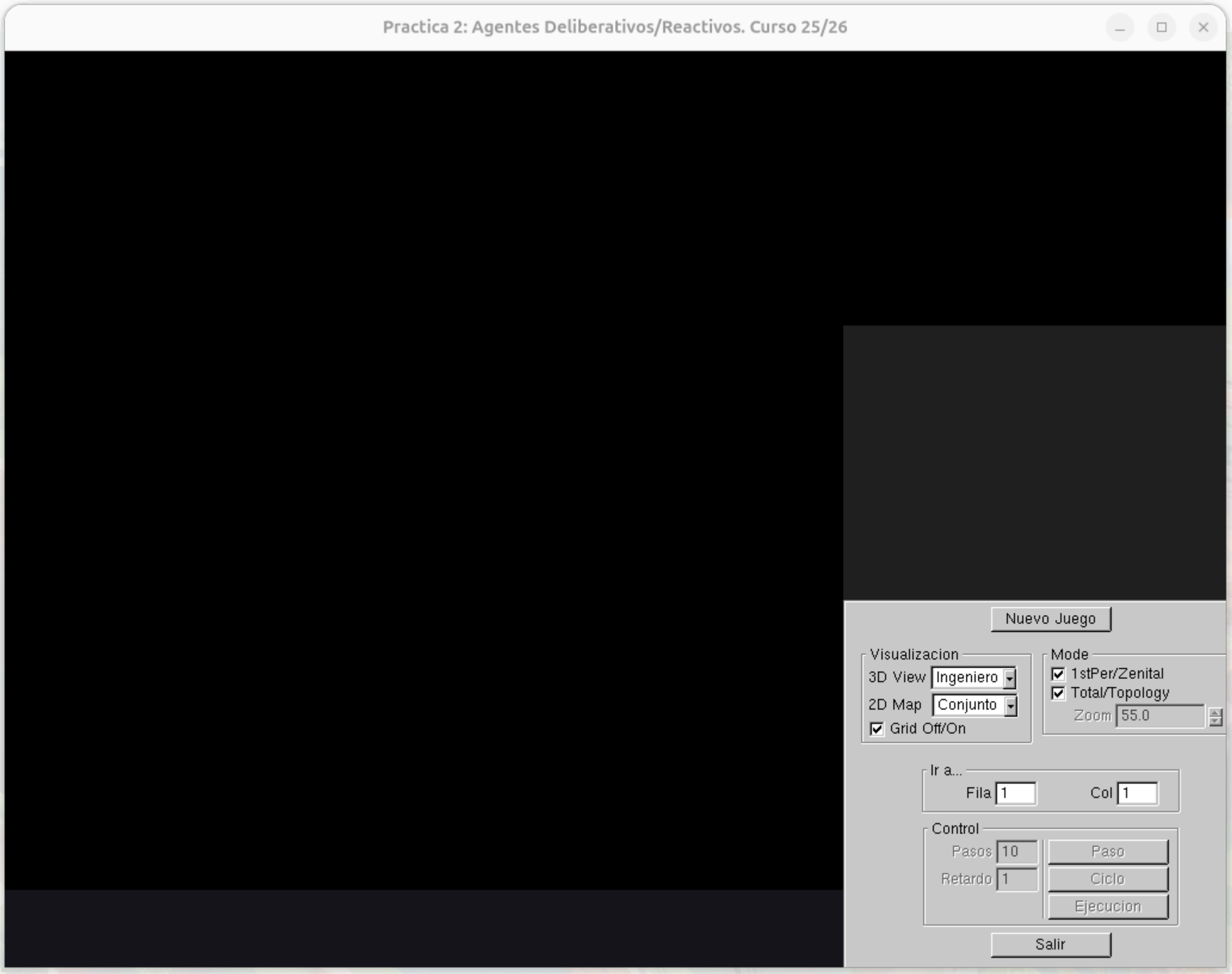


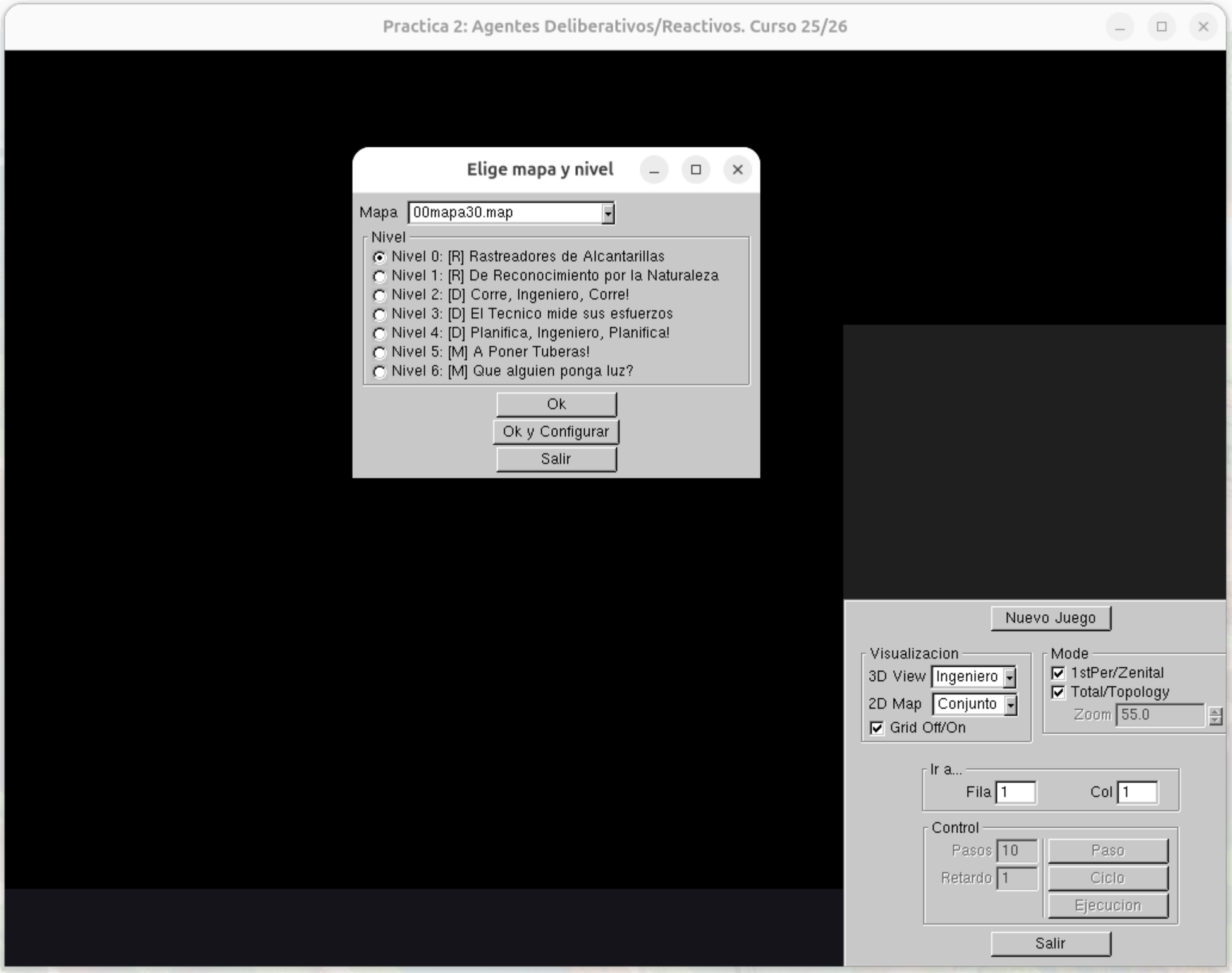
- Introducción
- Los extraños mundos de Belkan
- Objetivo
- Software
- Método de evaluación y entrega de prácticas

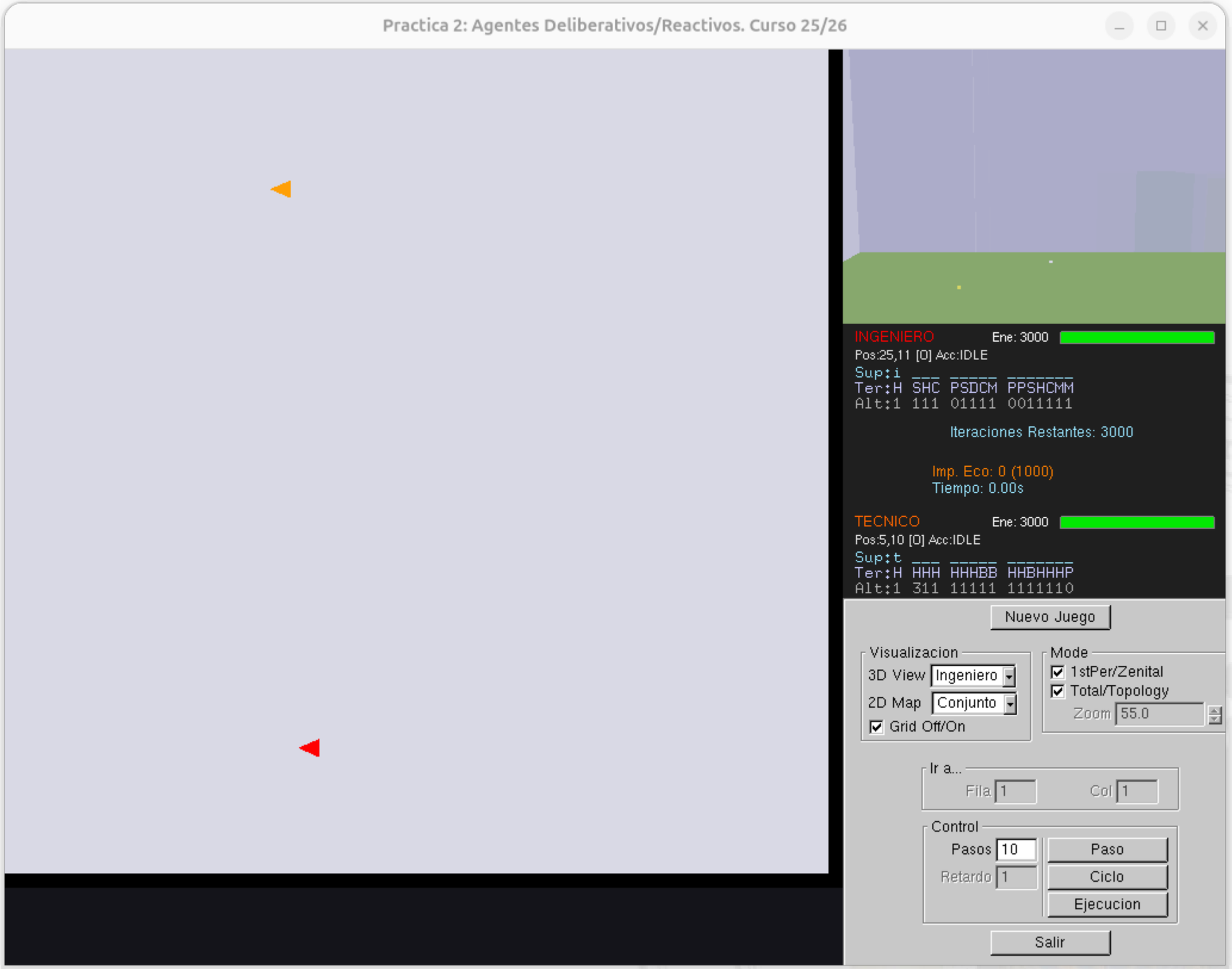
Se proporciona el software para el sistema operativo Linux en el repositorio de GitHub https://github.com/ugr-ccia-IA/practica2

- Existen dos versiones del software: practica2 y practica2SG. El primero corresponde al simulador con interfaz gráfica, mientras que el segundo es un simulador en modo *batch* sin interfaz.

- Todos los detalles y explicación de la instalación, uso y detalles las variables necesarias para su desarrollo se encuentra en el guion de prácticas asociado a esta presentación y en el repositorio de GitHub (en la parte de instalación).


Practica 2: Agentes Deliberativos/Reactivos. Curso 25/26
Nuevo Juego
Visualizacion
3D View Ingeniero
2D Map Conjunto
Grid Off/On
Mode
1stPer/Zenital
Total/Topology
Zoom 55.0
Ir a...
Fila 1
Col 1
Control
Pasos 10
Retardo 1
Paso
Ciclo
Ejecucion
Salir


Practica 2: Agentes Deliberativos/Reactivos. Curso 25/26
Elige mapa y nivel
Mapa
00mapa30.map
Nivel
Nivel 0: [R] Rastreadores de Alcantarillas
Nivel 1: [R] De Reconocimiento por la Naturaleza
Nivel 2: [D] Corre, Ingeniero, Corre!
Nivel 3: [D] El Tecnico mide sus esfuerzos
Nivel 4: [D] Planifica, Ingeniero, Planifica!
Nivel 5: [M] A Poner Tuberas!
Nivel 6: [M] Que alguien ponga luz?
Ok
Ok y Configurar
Salir
Nuevo Juego
Visualizacion
3D View
Ingeniero
2D Map
Conjunto
Grid Off/On
Mode
1stPer/Zenital
Total/Topology
Zoom
55.0
Ir a...
Fila
1
Col
1
Control
Pasos
10
Retardo
1
Paso
Ciclo
Ejecucion
Salir


Practica 2: Agentes Deliberativos/Reactivos. Curso 25/26
INGENIERO
Ene: 3000
Pos:25,11 [0] Acc:IDLE
Sup:i ___ _____ _______
Ter:H SHC PSDCM PPSHCMM
Alt:1 111 01111 0011111
Iteraciones Restantes: 3000
Imp. Eco: 0 (1000)
Tiempo: 0.00s
TECNICO
Ene: 3000
Pos:5,10 [0] Acc:IDLE
Sup:t ___ _____ _______
Ter:H HHH HHHBB HHBHHHP
Alt:1 311 11111 1111110
Nuevo Juego
Visualizacion
3D View Ingeniero
2D Map Conjunto
Grid Off/On
Mode
1stPer/Zenital
Total/Topology
Zoom 55.0
Ir a...
Fila 1
Col 1
Control
Pasos 10
Retardo 1
Paso
Ciclo
Ejecucion
Salir

SISTEMA BATCH/Ejecución con parámetros

```
./practica2SG -m ./mapas/mapa30.map -i 15 17 2 -t 17 20 6 -O 19 15
 ./practica2 -m ./mapas/mapa30.map -i 15 17 2 -t 17 20 6 -O 19 15
```

Parámetro	Ejemplo / Formato	Descripción
-m o -mapa	-m ./mapas/mapa30.map	**Ruta al archivo del mapa**: Indica qué fichero .map cargar para el escenario.
-seed	-seed 1	**Semilla Aleatoria**: Número entero para inicializar el generador de números aleatorios.
-n o -nivel	-n 5	**Nivel de la práctica**: Define el nivel de evaluación (0 al 6).
-i	-i 15 17 2	**Posición Inicial Ingeniero**: Coordenadas y orientación del Ingeniero: Fila Columna Orientacion. *(La orientación es un número del 0 al 7: 0=N, 1=NE, 2=E, 3=SE, 4=S, 5=SO, 6=O, 7=NO)*
-t	-t 17 20 6	**Posición Inicial Técnico**: Coordenadas y orientación del Técnico: Fila Columna Orientación
-O	-O 19 15	**Posición Belkanita**: Solo coordenadas, fila y columna.
-Tiempo	-Tiempo 3000	**Instantes máximos**: Límite de vida/turnos de la simulación antes de que termine por “agotarse el tiempo”.
-Energia	-Energia 5286	**Energía Inicial**: Cantidad de batería concedida a los agentes al comienzo de la simulación.
-Ambiental	-Ambiental 1782	**Límite de Impacto Ecológico**: Umbral máximo de impacto ecológico permitido.

- Introducción
- Breve descripción del juego
- Objetivo
- Software
- **Método de evaluación y entrega de prácticas**

Entrega

Se pide desarrollar un programa (modificando el código de los ficheros ingeniero.cpp, ingeniero.hpp, tecnico.cpp y tecnico.hpp) que implemente los comportamientos pedidos para los agentes.

Estos cuatro ficheros deberán entregarse en la plataforma PRADO de la asignatura, en un fichero ZIP, que no contenga carpetas, de nombre practica2.zip.

Este archivo ZIP deberá contener sólo el código fuente de estos cuatro ficheros con la solución del alumno.

Autoevaluación

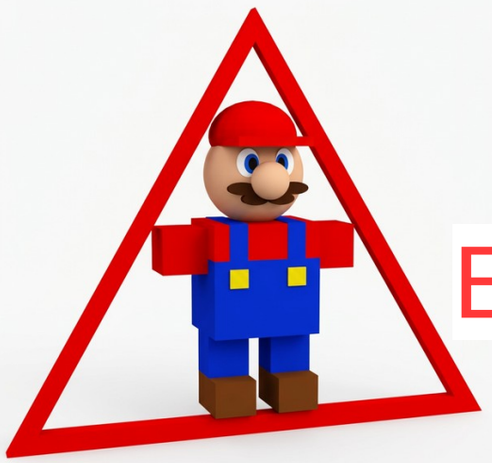
Tras la entrega de la práctica se habilitará un plazo para que los estudiantes realicen un proceso de autoevaluación de su trabajo.

Se suministrará un documento con preguntas sobre el diseño y la implementación, y se propondrán configuraciones iniciales para probar el software.

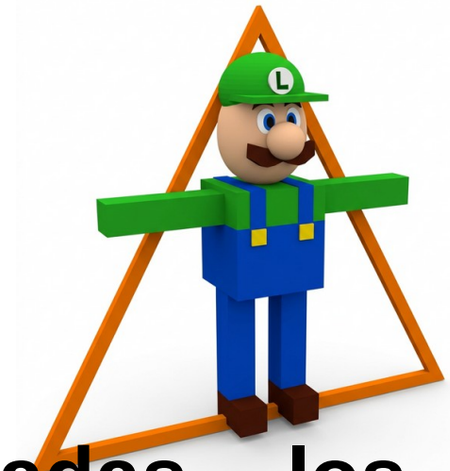
El objetivo es determinar si se alcanza el grado de satisfacción para considerar superados los niveles presentados por el estudiante.

Método de Evaluación

Nivel	Puntuación	Requisito
0	1	Sin requisitos
1	2	Tener calificación mayor a 0 el nivel 0
2	1	Sin requisitos
3	1	Sin requisitos
4	1	Sin requisitos
5	2	Tener calificación > 0 en niveles 2, 3, y 4
6	2	Tener calificación > 0 en nivel 5



Esta práctica es INDIVIDUAL



En el caso de detectar prácticas copiadas, los involucrados (tanto el que se copió como el que se ha dejado copiar) tendrán suspensa la asignatura.

FECHAS IMPORTANTES	
Entrega (Niveles 0 y 1)	Domingo 19 de Abril (23:00)
Entrega (Práctica Completa)	Domingo 3 de Mayo (23:00)
Disponible Documento Autoevaluación	Lunes 4 de Mayo (10:00)
Entrega Autoevaluación	Miércoles 6 de Mayo (23:00)
Control de Prácticas	Semana del 11 de Mayo